

SY31 – Projet

P26

Pensez à bien lire l'énoncé du projet avant de commencer à travailler. Toutes les informations nécessaires ainsi que les attentes y sont incluses.

Le but de ce projet est de réutiliser les notions, capteurs et nœuds réalisés en TP afin d'accomplir une tâche particulière à l'aide d'un TurtleBot. Vous avez le choix parmi deux sujets.

1 Sujets

1.1 Détection des objets

Plusieurs objets sont présentés face au robot. À l'aide de ses capteurs (ultrason, LiDAR et caméra), le robot est capable de discriminer les différents objets en se basant sur plusieurs propriétés physiques (couleur, taille, matière).

Les objets sont les suivants: un panneau rond, un panneau rectangulaire, une vitre, un gros carton rouge, un gros carton bleu, un petit carton rouge, un petit carton bleu, un petit carton réfléchissant et un gros carton réfléchissant.

Au moins six de ces neuf objets doivent être traités.

Nous attendons une étude de performance de votre système de détection, incluant des taux de bonne et mauvaise détection (vrais positifs, faux positifs, etc.).

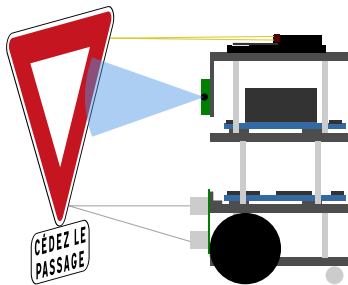


Figure 1: Turtlebot détectant un panneau

1.2 Cartographie Guidée

Un robot contrôlé manuellement par un opérateur fait le tour d'un labyrinthe. Lors de ce tour, le robot maintient une odométrie à l'aide de ses encodeurs et de son gyromètre.

Cette odométrie permet au robot d'accumuler des points LiDAR dans un repère fixe afin de *cartographier* son parcours à l'aide de l'équation suivante :

$${}^0 \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ y_1 & y_2 & \dots \\ 1 & 1 & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x \\ \sin \theta & \cos \theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot {}^L \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ y_1 & y_2 & \dots \\ 1 & 1 & \dots \end{bmatrix}$$

En plus de cela, le robot indique à l'opérateur qu'il faut tourner à gauche ou à droite grâce à des flèches de couleur détectées par la caméra.

Les flèches doivent être regroupées en clusters, puis représentées par un point correspondant à chaque cluster.

Bonus: Les points représentant les flèches seront également propagés sur la carte.

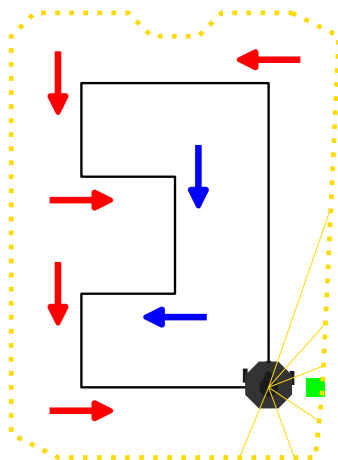


Figure 2: Turtlebot naviguant dans un labyrinthe

2 Évaluation

L'évaluation du projet se basera sur les éléments suivants :

- La qualité du rapport, de la présentation, de la démonstration et du code fourni
- La robustesse des approches utilisées et la complexité du scénario choisi.
- La prise en compte des éléments demandés dans l'énoncé.
- Une note individuelle tenant compte de l'implication dans le projet et les TPs.

2.1 Rapport

Un rapport de 4 pages est demandé pour expliquer et justifier les approches utilisées. Lorsque cela est pertinent, des résultats visuels ou préférablement quantifiés devront être présentés pour appuyer vos propos. Le rapport devra également spécifier l'implication de chaque membre du binôme en indiquant les tâches et un pourcentage.

2.2 Soutenance et démonstration

Les dates de soumission des projets sont le 8 juin à 23h59 pour le groupe A, le 15 juin pour le groupe B, et le 13 juin pour AI06.

Une soutenance est prévue le 11 juin pour le groupe A, le 18 pour le B et le 16 pour AI06. Lors de ces séances, chaque groupe passera à tour de rôle avec :

- 5 minutes pour présenter les algorithmes utilisés et les résultats obtenus (support diapositives)
- 5 minutes de questions
- 5 minutes de démonstration

Note

La démonstration peut se faire uniquement à partir des fichiers bag en temps réel. Vous pouvez ensuite réaliser des tests sur les robots, mais cela n'est pas obligatoire.

Des fichiers bag seront mis à votre disposition, mais vous pouvez également créer les vôtres.

2.3 Code

En plus du rapport, le code faisant fonctionner votre solution devra être fourni.

Le code doit être facile à lancer et inclure un README.md situé à la racine du projet, expliquant son contenu ainsi que les instructions pour lancer le projet.

Tip

Évitez de mettre du code dans le rapport et dans la présentation.

3 Utilisation des LLM et partage des codes

Chaque utilisation des LLM doit être clairement explicitée. Toute utilisation non déclarée ou faite sans compréhension entraînera une baisse de la note, proportionnelle à son ampleur.

Le partage des codes entre les groupes est interdit, même si cela n'empêche pas les discussions entre vous.